

## **DIDACTICA INFORMATICII**

*Conf.dr. Monica TATARAM*

*Departamentul "Informatică"*

*[smtataram@yahoo.com](mailto:smtataram@yahoo.com)*

*[tataram@fmi.unibuc.ro](mailto:tataram@fmi.unibuc.ro)*

MODULUL PEDAGOGIC 1 (cursuri de licență)

**PSIHLOGIE**  
**PEDAGOGIE (cf. anunț FPSE)**

**DIDACTICA SPECIALITĂȚII (INFORMATICA)**

**Anul II, semestrul II**

2 ORE CURS + 2 ORE SEMINAR (săptămânal)

5 CREDITE

**PRACTICA PEDAGOGICA**

**Anul III, semestrul I + semestrul II**

**(conform tabelor afisate la inceputul  
respectivului an universitar)**

3 ORE

(săptămânal; cu exceptia sesiunilor și vacanțelor  
liceale și universitare)

**IAC:** ⇔ Instruire asistată de calculator (2C, 2s)

**IAC:** ⇔ Instruire asistată de calculator (2C, 2s)

**MCE** ⇔ Managementul clasei de elevi (2C, 2s)

MODULUL PEDAGOGIC 2 (cursuri de master)

**CURS GENERAL DE DIDACTICA (Anul I, sem 2)**

**PRACTICA PEDAGOGICA (Anul II, sem. 1)**

**Alte cursuri (cf. FPSE)**

*„Vorbirea este imaginea minții.”*

**Proverb englezesc**

*„Dumnezeu a creat numerele naturale. Restul este opera omului.”*

**Leopold Kronecker**

*„Regina științelor este matematica, iar aritmetica este regina matematicii.”*

**Carl Gauss**

*“Dacă oamenii nu cred că Matematica este simplă, asta este pentru că nu își dau seama cât de complicată este viața.”*

**John von Neumann**

*“To me, you understand something only if you can program it. (You, not someone else!) . . . programming something forces you to understand it better, it forces you to really understand it, since you are explaining it to a machine.”*

**Gregory Chaitin<sup>1</sup>**

*“... Căci noi nu suntem numai fiii părinților noștri, ci și fiii profesorilor noștri.”*

**Miron Nicolescu**

*“Education never ends, Watson. It is a series of lessons with the greatest for the last.”*

**Sir Arthur Conan Doyle<sup>2</sup>**

*„Theory without practice is useless; practice without theory is blind.”*

**Roger Bacon (1214-1292?)<sup>3</sup>**

*Dezvoltarea cunoștințelor comportă 3 etape: empirică, științifică și practică.*

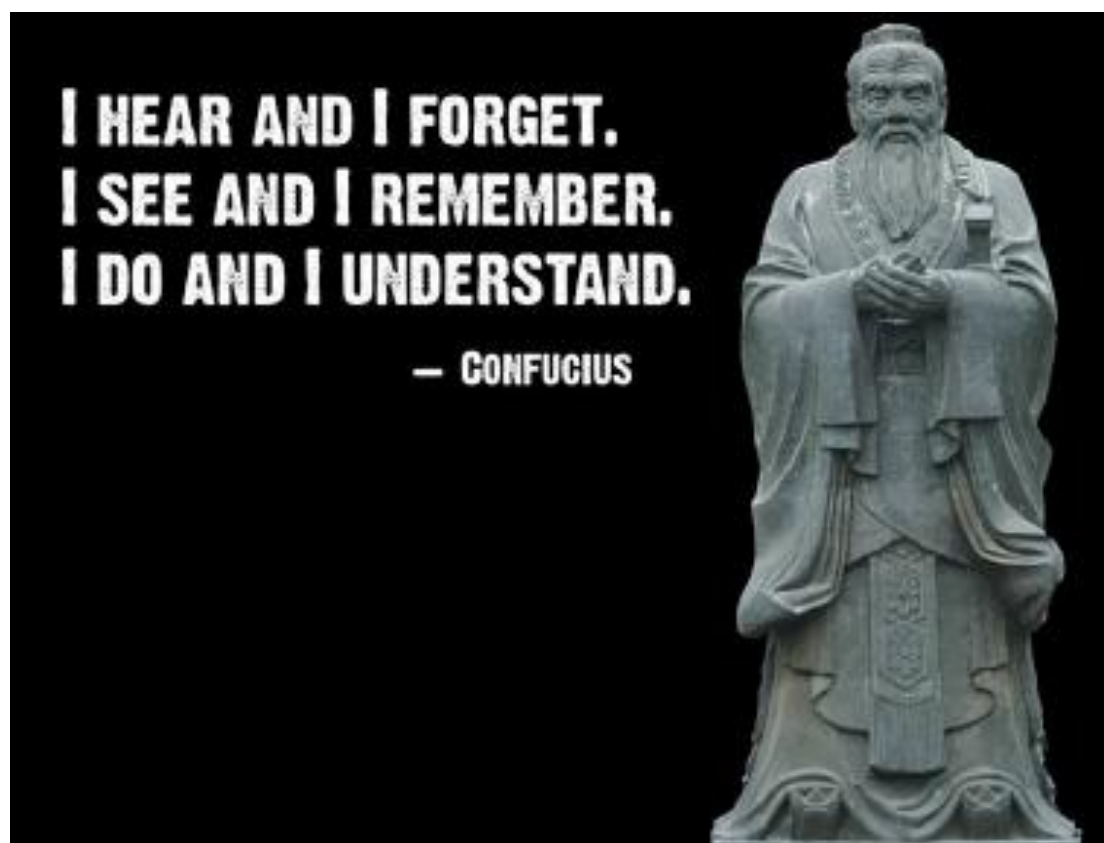
**Ian Amos Comenius.**

---

<sup>1</sup> G. J. CHAITIN. *Meta Math!* Pantheon, 2005(p. XIV), citat in C. S. CALUDE, C. MUELLER: “Formal Proof: Reconciling Correctness and Understanding”, Centre for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, *Res.Rep.* 354, 2009

<sup>2</sup> Sir Arthur Conan DOYLE: The Red Circle, in “*The Return of Sherlock Holmes & His Last Bow*”, CRW Publ. Ltd. under the Collector’ Library imprint, London, 2005, p. 460-484.

<sup>3</sup> Roger Bacon, c. 1214 – June 1292?; scholastic accolade Doctor Mirabilis, meaning “wonderful teacher”), was an English philosopher and Franciscan friar who placed considerable emphasis on the study of nature through empirical methods. He is sometimes credited (mainly since the nineteenth century) as one of the earliest European advocates of the modern scientific method inspired by Aristotle and later Arabic scholars such as the Muslim scientist Alhazen.



### *Curs*

Specificul curriculumului scolar la Informatică  
Proiectarea didactica la Informatică  
Metode de predare pentru orele de Informatică  
Metode de evaluare pentru orele de Informatică  
Istoria calculului și calculatoarelor  
Tendinte actúale în Informatică

### *Seminar*

Elaborarea proiectelor și referatelor  
Capitole speciale de Informatica

## Definitii

**EDUCATIA** (dex) = Ansamblu de metode și de măsuri aplicate sistematic (și în cadru organizat) cu scopul formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice etc. ale copiilor, ale tineretului sau ale oamenilor ori ale colectivităților umane. 2 (Proces de) influențare sistematică (și în cadru organizat) a formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice etc. ale copiilor, ale tineretului sau ale oamenilor ori ale colectivităților umane prin educație

**Origine:** latina: substantivul „educatio” (= creștere, hranire, cultivare).

### **Caracter:**

- social (pregătește tânărul ca element activ al vieții sociale);
- istoric și geografic (formarea unei personalități în concordanță cu cerințele obiective ale societății respective, dar și ale individului)

### **Clasificare:**

- educația morală
- educația intelectuală
- educația tehnologică/profesională
- educația estetică
- educația fizică

**DIDACTICA** (dex) = Parte a pedagogiei care se ocupă cu principiile și metodele predării materiilor de învățământ și cu formele de organizare a procesului de învățământ. – Din fr. didactique.

= Ramură a pedagogiei care se ocupă cu problemele învățământului și ale instruirii.

= “arta de a predă, de a instrui”<sup>4</sup>.

= “arta de a predă”.

---

<sup>4</sup> Lazăr **ȘĂINEANU**: *Dicționarul universal al limbii române*, Ediția a VI-a, Editura “Scrisul Românesc”, 1929 (DEX se bazează în proporție de 95% pe această sursă).

## Părintele disciplinei:

Jan Amos Komenský (Comenius)<sup>5</sup>:

28 III 1592 (Moravia) – 15 IX 1670 (Amsterdam).

- filosof, scriitor și pedagog ceh;
- s-a ocupat întreaga viață de perfecționarea metodelor pedagogice;
- a realizat o delimitare a pedagogiei ca un sistem de sine stătător care studiază educația;

- a abordat toate problemele importante ale pedagogiei legate de metodă, conținuturi, de ideal;



- a introdus pentru prima dată cărțile și manualele în care textul – scris în limba maternă, nu în latină – era însoțit de imagini grafice;

- a înlocuit învățarea prin memorare cu gândirea logică, prin trecerea natural și gradual de la conceptele simple la cele mai complexe și complicate;

- a susținut conceptele de educație universală (copii săraci, femeile) și practică și de educație continuă (educația adulților);

- opera fundamentală, *Didactica Magna* → părintele educației moderne;

- a concluzionat că pedagogia elaborează niște norme care se exprimă prin principii didactice și a elaborat 27 de principii didactice, dintre care cel mai important este „principiul instituției”;



<sup>5</sup> John Amos **COMENIUS**: *The Great Didactic (Didactica Magna)*, translated into English and edited with biographical, historical and critical introductions by M.W. Keatinge, Russell & Russell, New York, 1967, <http://core.roehampton.ac.uk/digital/froarc/comgre/>

- a afirmat că „Viața e o școală”;
- a introdus sistemul vacanțelor și a folosit expresia “an școlar”, fixând data începerii lui la 1 septembrie
- a locuit și a lucrat în f multe țări din Europa, inclusiv în Transilvania;
- data sa de naștere, **28 martie**, este comemorată în Cehia și în Slovacia prin Ziua Profesorilor.

## ***GHID DE EVALUARE A LECTIILOR DESCHISE***

Caracterizare succintă a lecției deschise susținute de dvs / un coleg de grupă; se urmăresc în special următoarele elemente:

1. A formulat corect ODO ale lecției și le-a comunicat elevilor;
2. A pregătit clasa pentru lecție(captarea și menținerea atenției și interesului elevilor pentru lecția propusă);
3. A verificat că toți elevii posedă cunoștințele / deprinderile anterioare necesare trecerii la lecția nouă (inclusiv verificare prin sondaj a temei pentru acasă);
4. A ales și combinat în mod adecvat cei 3M ;
5. A asigurat desfășurarea lecției la un bun nivel științific și educativ;
6. S-a preocupat ca toți elevii să participe la desfășurarea lecției (în funcție de nivelul propriu de pregătire și ritmul propriu de învățare);
7. A verificat dacă elevii au înțeles lecția nouă (folosind metode adecvate de testare);
8. A încurajat elevii în găsirea de soluții proprii la problemele propuse;
9. A propus corect tema pentru acasă (manualul, bibliografie suplimentară, grad variat de dificultate);
10. A indicat cunoștințele / deprinderile anterioare pe care elevii trebuie să le repete pentru a asigura corect trecerea la lecția următoare;
11. Dacă lecția s-a desfășurat în laborator, a verificat dacă elevii au respectat disciplina de lucru într-un laborator.

Propunerea unui calificativ sau unei note.



# BIBLIOGRAFIE

## Documente școlare

- Nicolae ANDREI, Ion DUMITRESCU: *Conducerea științifică a unităților școlare*, Editura Didactica și Pedagogică, București, 1983
- Sorin CRISTEA: *Metodologia reformei educației*, Editura Hardiscom, Pitești, 1996
- Romița IUCU: *Managementul și gestiunea clasei de elevi*, Editura Polirom, Iași, 1999.
- A. STOICA: *Reforma evaluării în învățământ*, Editura Sigma, 2002.
- Lucian CIOLAN: *Învățarea integrată, Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar*, Editura Polirom, Iași, 2008.
- Roxana TUDORICĂ: *Management educațional în context european*, Editura Meronia, ediția a-II-a rev., 2007.
- Florea VOICULESCU: *Analiza resurse – nevoi și management strategic în învățământ*, Editura Aramis, București, 2004.
- Consiliul National pentru Curriculum (coord.), Mihaela SINGER, Ligia SARIVAN (coord. volum): Ghid metodologic pentru educație tehnologică, informatică, tehnologia informației: Liceu teoretic, Editura S.C. Aramis Print s.r.l., București, 2001**
- Ghidurile metodologice de aplicare a programelor pentru învățământul preuniversitar, CNC, București, 2003.**

## Pedagogie

- Andrei COSMOVICI și colectiv: *Psihopedagogie pentru examenele de definitivat și gradul didactic II*, Editura "Spiru Haret", Iași, 1994
- Sorin CRISTEA: *Pedagogie generală managementul educației*, Editura didactica și pedagogica, București, 1996
- Sorin CRISTEA: *Pedagogie pentru pregătirea examenelor de definitivat , grad didactic II, grad didactic I, reciclare*, Editura Hardiscom, Pitești, 1996
- Sorin CRISTEA: *Curriculum pedagogic I*, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2008
- Sorin CRISTEA: *Proiectarea, organizarea și funcționarea sistemului de educație și învățământ din România*, în D. Potolea, I. Neacșu, R.B. Iucu, O.I. Pânișoară (coord.): *Pregătirea psihopedagogică*, Manual pentru definitivat și gradul didactic II, Editura Polirom, Iași, 2008
- Constantin CUCOS: *Pedagogie*, Editura Polirom, Iași, 2002.
- Mihai DIACONU, Ioan JINGA (coord.): *"Pedagogie"*, Editura ASE, București, 2004
- Marian ILIE: *"Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului și teoria instruirii"* Editura Mirton, 2005, Timișoara
- Ioan JINGA, Elena ISTRATE: *"Manual de Pedagogie"*, Editura ALL, 2006
- Ioan NICOLA: *Pedagogie*, Editura didactica și pedagogica, București, 1994
- Rodica Mariana NICULESCU: *Pedagogie generală*, Editura Scorpion, București, 1996
- Emil PĂUN: *Școala - Abordare sociopedagogică*, Editura Polirom, Iași, 1999.
- Bartolomeu POPESCU: *Filosofia și pedagogia lui Ioan Amos Comenius*, Editura Cultura Romaneasca", București, 1939

Dan POTOLEA, Ion NEACȘU, Romiță B. IUCU, I. Ovidiu I. PÂNIȘOARĂ (coord): *Pregătirea psihopedagogică*, Manual pentru definitivat și gradul didactic II, Editura Polirom, București, 2008

### **Didactică**

Mușata BOCOȘ: *Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008

James W. BOTKIN, Mahdi ELMANDJRA, Mircea MALIȚA: *Orizontul fără limite al învățării*, Editura Politică, București, 1981

Dan BRÂNZEI, Ruxandra BRÂNZEI: *Metodica predării matematicii*, Calin Vlasie (ed.), Editura Paralela 45, Pitesti, 2008, cota L 2624

Ioan CERGHIT: *Metode de învățământ*, Didactica, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1976; Ediția a 2-a: Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997; Ediția a 3-a: Editura Polirom, Iași, 2006.

Ioan CERGHIT: *Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii*, Editura Aramis, București, 2002

Lucian CIOLAN: *Învățarea integrată, Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar*, Editura Polirom, Iași, 2008

L. D'HAINAUT (coord.): *Programe de învățământ și educație permanentă*, Studii pentru UNESCO, trad.: Ioana Herseni și Leon Țopa, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981.

Ion HOLBAN: *Teste de cunostinte, Didactica*, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1995

Miron IONESCU, Mușata BOCOȘ (coord.): *Tratat de didactică modernă*, Editura Paralela 45, Pitești, Ediția a 2a, 2017

Miron IONESCU, Ion RADU: *Didactica moderna*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995

Ioan JINGA: *Inspectia scolara*, Didactica, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1983

Ioan JINGA, Ioan NEGUT: *Invatarea eficienta*, Editura Aldin, Bucuresti, 1999

Ioan JINGA, Ioan NEGUT: *Proiectarea didactică*, Editura Aramis, Bucuresti, 2004

V. de LANDSHEERE, G de LANDSHEERE: *Definirea obiectivelor educației*, Editura Didactica si Pedagogica, București, 1979.

Petru LISIEVICI: *Evaluarea în învățământ, teorie, practică, instrumente*, Editura Aramis, București.

Ioana-Cristina MAGDAȘ: *Didactica Informaticii, de la teorie la practică*, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2007

Cristian MASALAGIU, Ioan ASIMINOAEI: *Didactica predării Informaticii*, Iași, Editura Polirom (Collegium), 2004

Ioan NEACȘU: *Instruire și învățare*, Editura Stiințifică, București, 1990.

Eugen P. NOVEANU(coord.): *Probleme de tehnologie didactica*, Didactica, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1977

S. PANȚURU: *Elemente de teoria și metodologia instruirii*, Editura Univ. Transilvania, Brașov, 2002.

Carmen PETIC, Ștefania CRĂCINESCU, Daniela POPA: *-Metodica predării informaticii și tehnologiei informației*, Editura Dova, Iași, 2003.

Carmen PETRE, C. BOBOILA: *Elemente de metodica predării informaticii în școală*, Editura Dova, Iași, 1997.

Carmen PETRE, Daniela POPA, Ștefania CRACIUNOIU, Camelia ILIESCU: *Metodica predării Informaticii și Tehnologiei Informației și Comunicațiilor*, Editura Arves, Craiova, 2002.

Dan POTOLEA, Marin MANOLESCU: *Teoria și practica evaluării educaționale*, Proiectul pentru Învățământul Rural, Ministerul Educației Naționale, ISBN 973-0-04233-0, 2005

Dumitru SALADE (coord.): *Didactica*, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1982.

Monica TĂTĂRĂM: Metodica predării Informaticii, *Gazeta de Informatică*, nr. 3-6, 1993.

### **IAC**

Softuri EDUCAȚIONALE <https://ldportofoliu.wordpress.com/2016/09/22/softuri-educationale/>

Adrian A. ADASCALITEI, Radu BRASOVEANU: *Curs de instruire asistată de calculator*, Iasi, 2002-2003.

Russell BEALE, Mike SHARPLES: Design Guide for Developers of Educational Software, [www.eee.bham.ac.uk/sharplem/Papers/Design%20Guide.pdf](http://www.eee.bham.ac.uk/sharplem/Papers/Design%20Guide.pdf)

Jane M. HEALY: *Failure to Connect: How computers affect our children's minds, for better and worse*. New York, Simon & Schuster 1998. ISBN 0-684-83136-8

Eugen NOVEANU, Olimpiu ISTRATE: *Proiectarea pedagogică a lecțiilor multimedia*, București, 2005.

Daniela VLADOIU: *Instruirea asistată de calculator*, Ministerul Educației și Cercetării, 2005, [http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/sup\\_curs/istorie110.pdf](http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/sup_curs/istorie110.pdf).

Guidelines for the design of educational software <http://www.dental.pitt.edu/informatics/edswstd/>

SIVECO România: Lecții AEL.

### **Diverse**

Maria Luiza DULAMA: *Practica pedagogică; teorie și metodologie*, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2005

E. DURKHEIM: *Educație și sociologie*, Editura Didactică si Pedagogică, București, 1980

Mihai KRAMAR: *Psihologia stilurilor de gândire și acțiune umană*, Editura Polirom, Iași, 2002.

François LAPLATINE: *Descrierea etnografică*, Editura Polirom, București, 2000.

George POLYA: *Cum rezolvăm o problemă?*, Editura Științifică, 1965.

Revista de pedagogie

ACM = Association for Computing Machinery

Journal

Transactions

Communications

SIG

**EVALUARE: DIDACTICA INFORMATICII  
2025 – 2026**

**Nota finala:**

- I. I.) nr. prezențe  $\geq 8$ : Media aritmetica dintre nota pentru **proiectul de grup**, nota pentru **referatul individual** si nota pentru **problema rezolvata**, sustinute la seminar, conform programării afișate pe Google Classroom
- II.) nr. prez  $< 8$ : Media aritmetica dintre nota la **proba scrisă din examen**, nota pentru **referatul individual** și nota pentru **problema rezolvata** (fișiere word, trimise prin email cu minimum 1 săptămână înainte de data examenului)

**Explicitarea celor 2 proceduri de evaluare:**

**I.)**

**Condiție strict necesară: minimum 8 prezențe**

Presupune ca fiecare student :

- să participe la realizarea unui proiect de grup axat pe proiectarea didactică a unei lecții de Informatică sau TIC;
- să prezinte un referat pe o temă la alegere;
- să rezolve o problemă și să prezinte demersul didactic necesar obținerii soluției de către elevi.

Temele de proiect de lecție / referat și problemele pot fi alese din listele de mai jos sau pot fi propuse de către studenți (însoțite de o scurtă descriere a relevanței acestora pentru curs).

**Data limită pt alegerea temelor (la curs/seminar sau prin email):**

**11 MARTIE 2026**

**Coordonatorul grupului va trimite prin email un mesaj**

- pe adresa **smtataram@yahoo.com**
- cu “subject”-ul: Alegere teme Didactica;
- care să indice:

- numărul și tema proiectului de grup (minim 3 optiuni)
- numărul și tema de referat aleasă de fiecare dintre membrii echipei (minim 3 optiuni pentru fiecare student)
- indicativul problemei alese de fiecare dintre membrii echipei (minim 3 optiuni pentru fiecare student)

### Exemplu:

DUMITRESCU Dumitra (231), IONESCU Ion (231), TEODORESCU Teodor (243), ZAMFIRESCU Zamfir (261)

G10...Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de teoria grafurilor neorientate

G22...Considerații metodice și software educațional privind predarea Informaticii la clasa a Va

G28...Metode de evaluare; software educational

DUMITRESCU Dumitra

R4 Personalități din domeniul Informaticii (E.F. Codd, John von Neumann, Tim Berners-Lee)

R9 Evolutia sistemelor de operare

R11 Evolutia SGBD

P22

P2

P32

IONESCU Ion

R8 Limbaje naturale, limbaje formale, limbaje de programare<sup>6</sup>

R13 Teorema de incompletitudine Godel

R17 Algoritmi genetici

P62

P43

P44

TEODORESCU Teodor

R24 Evolutia interfetelor om-calculator

R10 Tipuri speciale de baze de date

R31 Arhivare și restaurare

P1

P15

P10.

ZAMFIRESCU Zamfir

R4 Personalități din domeniul Informaticii (Peter NAUR, Konrad Zuse, Douglas Engelbart)

R13 Elemente de calculabilitate in stiintele exacte (Fizica, Chimie)

R37 Algoritmi metaeuristici

P11

P33

P55

---

<sup>6</sup> Ierarhia Chomsky, clasificari, paralele

Mesajele care conțin opțiuni parțiale (numai referat și/sau problemă, numai proiect și/sau referat etc.) NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE și temele solicitate NU VOR FI REZERVATE.

*Temele deja alese vor apărea în listele respective marcate cu roșu.*

**Discutarea și prezentarea preliminară a proiectelor, referatelor, problemelor: 25 martie, 1, 8, aprilie 2 mai 2026: ora 18-20,**

### **NOTAREA PROIECTELOR / REFERATELOR / PROBLEMELOR**

1. Fiecare proiect de grup / referat individual va avea alocate câte **80/20** min pentru prezentare și câte 10 min. pt discuții.

**2. Prezentările vor fi făcute în ultimele săptămâni de școală, conform programării afișate pe grup la data de 25 martie 2026.**

3. Fișierele vor fi trimise prin email cu minimum o săptămână înainte de data prezentării de către conducătorul grupului. **Atenție: numele fișierelor trebuie să conțină numele și prenumele studentului, grupa, numărul de ordine al proiectului/referatului/problemei, titlul proiectului/referatului.**

Exemplu:

IONESCU-Ion-231\_G9-Algoritm.docx  
IONESCU-Ion-231\_G9-Algoritm.pptx  
IONESCU-Ion-231-231\_R5-EvolInterfete.docx  
IONESCU-Ion-231\_R5-EvolInterfete.pptx  
IONESCU-Ion-231\_P12.docx

**Condiții de notare (orice tip de proiect, problema, orice tip de evaluare)**

- nota la proiectul de grup: **media aritmetică** dintre nota grupului și nota individuală
- **se notează separat discuția manualelor** și, respectiv, proiectul didactic
- se notează separat realizarea tehnică și, respectiv, **modul de prezentare**
- **se penalizează cu 1 punct fiecare săptămână de întârziere a trimerii fișierului respectiv** prin email precum și **nerespectarea convențiilor de identificare a fișierelor.**

**Nota finală:**

**Media aritmetică dintre nota pentru proiectul de grup, nota pentru referat, nota pentru problema rezolvată.**

**Nota finală poate fi mărită prin punctele obținute pe parcursul semestrului ca urmare a răspunsurilor date la curs sau seminar / discutarea prezentărilor.**

**Criterii de evaluare (proiect de grup)**

**2 puncte:** concluzii formulate; argumentele aduse în susținerea lor

**2 puncte:** modul de susținere a prezentării, colaborarea în timpul prezentării, încadrarea în timp

**1 puncte:** realizarea prezentarii (conditii grafice, informatia continuta de ecran, comentariile si completarile facute, listing, fișier email)

**2 puncte:** bibliografie, originalitatea proiectului si a prezentarii; realizarea/utilizarea unui soft educational

**1 puncte:** diseminarea rezultatelor (cum le explica celorlalti ce au facut in proiect, cum raspund la intrebari, cum fac cunoscute celorlalti rezultatele proiectului)

**2 puncte:** intrebari/cpmentarii pe marginea prezentarii proiectelor colegilor

#### **Criterii de evaluare (referat= 15 pg)**

**2 puncte:** numarul și volumul surselor consultate

**2 puncte:** modul de sustinere a prezentarii, incadrarea în timp

**2 puncte:** realizarea prezentarii (captarea atentiei, conditii grafice, informatia continuta de ecran, comentariile si completarile facute, listing, fișier email)

**2 puncte:** originalitatea proiectului si a prezentarii

**2 puncte:** diseminarea rezultatelor (formularea raspunsurilor la intrebari)

#### **Criterii de evaluare (problemă)**

**2 puncte:** breviar teoretic în funcție de domeniului de cunoștințe (Programare C/Pascal; Metode de programare; Recursivitate; Complexitatea algoritmilor; Subprograme; Structuri de date (siruri de caractere, inregistrare,matrice); Teoria grafurilor)

**3 puncte:** soluția completă, mai multe soluții diferite (cel puțin una într-un limbaj de programare ex. P11); evaluarea complexității; soluția optimă (ex. P24);

**3 puncte:** tratarea metodică (formalizarea enuntului problemei practice; comentarea enuntului formalizat: complet? corect? dificil/banal?, ce confuzii pot aparea în enunt; exemplu și contraexemplu date de intrare; cum se poate «discretiza», pe ce probleme se bazeaza, cum se poate generaliza, cazuri particulare utile/ interesante; greșeli tipice în rezolvarea ei, formularea unei probleme similare și discutarea relației ei cu problema dată, în ce [punct al unui] proiect didactic poate fi utilizată;

**2 puncte:** barem de corectare cu justificarea punctajului și propuneri pt solutii alternative.

Evident, codul trebuie să fie identat și să includă comentarii suficiente pentru intelegerea algoritmului folosit.

Barem general (trebuie adaptat de student problemei alese):

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Din oficiu                        | 1 pct |
| Algoritm corect                   | 5pct  |
| Eficiență și analiză complexitate | 2pct  |
| Cunoștințe de limbaj              | 1pct  |
| Explicații                        | 1pct  |

**TEME: PROIECTE DE GRUP (1 grup = 2-3 studenti)**

| <b>Nr.</b> | <b>Tema</b>                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1         | Consideratii metodice si software educational privind predarea Informaticii la clasa a Va                                              |
| G2         | Consideratii metodice si software educational privind predarea Informaticii la clasa a VIa                                             |
| G3         | Consideratii metodice si software educational privind predarea Informaticii la clasa a VIIa                                            |
| G4         | Consideratii metodice si software educational privind predarea Informaticii la clasa a VIIIa                                           |
| G5         | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de arhitectura calculatorului                                |
| G6         | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunii de algoritm                                                    |
| G7         | Consideratii metodice si software educational privind predarea sistemelor de operare                                                   |
| G8         | Consideratii metodice si software educational privind predarea metodelor de sortare directe (metoda bulelor, selectie, insertie,...) : |
| G9         | Consideratii metodice si software educational privind predarea metodelor de sortare avansate (quicksort, mergesort,...) :              |
| G10        | Consideratii metodice si software educational privind predarea metodelor de sortare speciale <sup>7</sup>                              |
| G11        | Consideratii metodice si software educational privind predarea vectorilor                                                              |
| G12        | Consideratii metodice si software educational privind predarea matricelor                                                              |
| G13        | Consideratii metodice si software educational privind predarea structurilor de date dinamice (stiva)                                   |
| G14        | Consideratii metodice si software educational privind predarea structurilor de date dinamice (coada)                                   |
| G15        | Consideratii metodice si software educational privind predarea structurilor de date dinamice (lista circulara)                         |
| G16        | Consideratii metodice si software educational privind reducerea recurentei la iteratie                                                 |
| G17        | Consideratii metodice si software educational privind subprogramele                                                                    |
| G18        | Consideratii metodice si software educational privind subprogramele recursive                                                          |
| G19        | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de teoria grafurilor neorientate                             |
| G20        | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de teoria grafurilor orientate                               |
| G21        | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de teoria arborilor oarecari                                 |
| G22        | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de teoria arborilor binari                                   |
| G23        | Consideratii metodice si software educational privind predarea tehnicilor de programare (DI)                                           |
| G24        | Consideratii metodice si software educational privind predarea metodelor de programare (PD)                                            |
| G25        | Consideratii metodice si software educational privind predarea metodelor de programare (GD)                                            |
| G26        | Consideratii metodice si software educational privind predarea metodelor de programare (BK)                                            |
| G27        | Consideratii metodice si software educational privind predarea metodelor de programare (studiu comparativ)                             |
| G28        | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de grafica                                                   |
| G29        | Consideratii metodice si software educational privind predarea sistemelor de gestiune a bazelor de date (proiectare)                   |

<sup>7</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sorting\\_algorithms](https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sorting_algorithms)



|     |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G30 | Consideratii metodice si software educational privind predarea sistemelor de gestiune a bazelor de date (interogare) |
| G31 | Consideratii metodice si software educational privind predarea notiunilor de birotica si multimedia                  |
| G32 | Consideratii metodice si software educational privind rezolvarea pe calculator a problemelor de analiza numerica     |
| G33 | Consideratii metodice si software educational privind predarea principiilor programarii structurate                  |
| G34 | Consideratii metodice si software educational privind predarea principiilor programarii orientate spre obiect        |
| G35 | Consideratii metodice si software educational privind predarea principiilor programarii vizuale                      |
| G36 | Etapele realizarii unui proiect didactic; software educational                                                       |
| G37 | Metode de captare a atentiei si motivare a elevilor la orele de informatica; software educational                    |
| G38 | Metode moderne de predare-invatare; software educational                                                             |
| G39 | Metode de evaluare; software educational                                                                             |
| G40 | Metode moderne in procesul de comunicare elev – profesor; software educational                                       |
| G41 | Proiectarea unui curriculum de Informatică la nivel universitar                                                      |
| G42 | Proiectarea unui curriculum de Informatică la nivel liceal                                                           |
| G43 | Proiectarea unui curriculum de Informatică la nivel gimnazial                                                        |
| G44 | Proiectarea unei programe scolare pentru un tip de CDS la alegere                                                    |
| G45 | Elemente de predare online                                                                                           |
| G46 | Elemente de fixare a cunoștințelor online                                                                            |
| G47 | Elemente de evaluare a cunoștințelor online                                                                          |
| G48 | Consideratii metodice si software educational privind predarea sirurilor de caractere                                |
| G49 | Teme propuse de studenți                                                                                             |

## **TEME: REFERATE**

| <b>Nr</b> | <b>Tema</b>                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| R1        | Primele calculatoare mecanice                                      |
| R2        | Primele calculatoare electronice                                   |
| R3        | Inventii recente în domeniul Informaticii (hard, soft, comunicare) |
| R4        | Personalități din domeniul Informaticii                            |
| R5        | Premiul Turing                                                     |
| R6        | Premiul IEEE                                                       |
| R7        | IBM                                                                |
| R8        | ACM                                                                |
| R9        | Evoluția sistemelor de operare                                     |
| R10       | Window vs Linux                                                    |
| R11       | Evoluția interfețelor om-calculator                                |
| R12       | Algoritmi                                                          |
| R13       | Structuri de date statice                                          |
| R14       | Structuri de date dinamice                                         |
| R15       | Limbaje naturale, limbaje formale, limbaje de programare           |
| R16       | Evoluția SGBD: baze de date prerelationale; model matematic        |
| R17       | Evoluția SGBD: baze de date relationale; model matematic           |
| R18       | Evoluția SGBD: baze de date postrelationale; model matematic       |
| R19       | Evoluția SGBD: baze de date NoSQL; model matematic                 |
| R20a      | Teza Church-Turing                                                 |
| R21       | Teorema de incompletitudine Godel                                  |
| R22       | Dihotomii în informatică                                           |
| R23       | Calcul paralel și concurent                                        |
| R24       | Modele de calculabilitate neconventionale ; DNA computing          |
| R25       | Modele de calculabilitate neconventionale ; P-sisteme              |
| R26       | Algoritmi genetici                                                 |
| R27       | Sisteme expert                                                     |
| R28       | Inteligența artificială                                            |
| R29       | Învățarea automată (ML)                                            |
| R30       | Prelucrarea limbajelor naturale (NLP)                              |
| R31       | Matematica și Informatică (geometrie / algebra computațională)     |
| R32       | Științele exacte și Informatică                                    |
| R33       | Științele umaniste și Informatică                                  |
| R34       | Științele naturii și Informatică                                   |
| R35       | Artele și Informatică                                              |
| R36       | Rețele sociale                                                     |
| R37       | Efectele dezvoltării Internet și web                               |
| R38       | Semantic Web                                                       |
| R39       | Virtualizare                                                       |
| R40       | Cloud Computing                                                    |
| R41       | Centre de date                                                     |

| <b>Nr</b> | <b>Tema</b>                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| R42       | Arhivare și restaurare                                             |
| R43       | Recuperarea datelor in caz de dezastru                             |
| R44       | Inteligența artificială                                            |
| R45       | Utilizarea foilor de calcul excel pentru predarea altor discipline |
| R46       | Realitate virtuală vs realitate augmentată                         |
| R47       | Realitatea virtuală vs realitatea simulată                         |
| R48       | Realitatea virtuală vs realitatea compusă (mixed reality)          |
| R50       | Blockchain                                                         |
| R51       | BYOD                                                               |
| R52       | Istoria virusilor informatici                                      |
| R53       | Criptarea datelor                                                  |
| R54       | Algoritmi metaeuristici                                            |
| R55       | ChatGBT /Copilot / Base44                                          |
| R56       | Tehnologii perturbatoare <sup>8</sup>                              |
| R57       | Business Intelligence                                              |
| R58       | Paradigme de programare                                            |
| R59       | Teme propuse de studenți                                           |

<sup>1</sup> Nepier, Schuckard, Pascal, Leibnitz, Babbage

<sup>1</sup> ABC, Eniac,..., IBM 360/60; calculatoare romanesti

<sup>1</sup> Disketa, softuri de criptare cu cheie publica, Sun, VisiCalc etc

<sup>1</sup> John von Neumann, F.E. Codd, William Inmon, Tim Berners-Lee

<sup>1</sup> Definitie (modele de calculabilitate), caracterizari, clasificare

<sup>1</sup> Clasificari, tipuri speciale; [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_data\\_structures](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_structures)

<sup>1</sup> Ierarhia Chomsky, clasificari, paralele

<sup>1</sup> Relatia cu sistemele de calcul, Ms DOS, Windows, Unix, Linux, OS 2

<sup>1</sup> DSS [3:694-729]; data mining [2:948-969]; data warehousing [2:912-948], [4:841-873]; temporale, spatiale, multimedia, distribuite, logice, GIS, digitale, WEB

<sup>1</sup> Clasica, modificata, teorii de complexitate, NP-completitudine

<sup>1</sup> Modele, legatura cu calculul clasic

<sup>1</sup> Quantum computing, DNA computing, sisteme evolutive, P-sisteme

<sup>1</sup> Concepte, aplicatii

fiecare dohotomie: 5p bonificatie

Exemple: SO: ease of use vs. complete use of computing resources

software development & training: standardization vs. adaptability to new architecture, GUI etc.

GUI: traditional visual aspect vs originality

security: security vs. ease of access to data / service

IS: in house development vs. outsourcing

<sup>1</sup> Ex.: cu tabel in foaie și Insert function sau cu Goal Seek se pot evidentia relatiile dintre datele de intrare și datele de iesire (modif coef unui sistem linar il transforma din compat det in nedet sau incompatibil; modif coef. ec. gr. 2 transforma discriminantul din pozitiv in nul sau negativ și astfel și setul de solutii; modif coef. fctiei aduce pe grafic noi pcte de extrem sau de inflexiune sau modifica derivabilitatea sau continuitatea fctiei etc.)

<sup>8</sup> <https://www.investopedia.com/terms/d/disruptive-technology.asp>

## **LISTA DE PROBLEME**

1. Fie A un șir de  $n$  numere,  $n \geq 3$ .

Să se scrie un program care să înlocuiască fiecare element nül din șir,  $a_k$ ,  $2 \leq k \leq n-1$ , cu:

- a) media geometrică a celui mai mare și a celui mai mic element din șir;
- b) media geometrică a modului vecinilor săi direcți.

2. Fie numărul natural  $n \geq 10$ .

Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze cea mai mare și cea mai mica cifră a numărului precum și câtu acestora.

3. Se consideră două numere naturale strict pozitive  $a$  și  $b$  reprezentabile în calculator. Să se scrie proceduri/funcții pentru listarea:

- a) numărului  $c$  obținut prin inversarea ordinii cifrelor lui  $b$ ;
- b) celui mai mic multiplu comun al lui  $a$  și  $c$ .

4. Fie numărul natural  $n \geq 10$ .

a) Să se elaboreze un program care să determine dacă numărul este palindrom; în caz afirmativ se cere să se tipărească numărul și un mesaj (de exemplu: Numarul 12421 este palindrom); în caz negativ se cere să se afișeze numărul și oglinditul său (de exemplu: Numarul 186335 este oglinditul numarului 533681).

b) Să se determine și să se afișeze numărul pozițiilor în care numărul  $n$  și oglinditul său coincid (adica: pe poziția respectivă în cele două numere apare aceeași cifră).

5. Se citesc  $n \geq 3$  numere de la tastatură. Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze cele mai mari 3 numere dintre acestea.

6. Să se ordoneze crescător 3 numere naturale, citite de la tastatură.

7. Un numar de 500 de candidati concureaza la un examen de admitere pentru 250 de locuri. Notele obtinute de ei sunt cuprinse între 1 și 10 si sunt memorate într-un vector  $V$ . Sa se scrie proceduri sau functii pentru:

- a) Ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute la examen.
- b) Determinarea punctajul ultimului candidat admis, avand in vedere ca nota minima de admitere este 6.

8. Se dau  $n-1$  numere între 1 și  $n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ; sa se determina intregul care lipseste. Sa se propuna si algoritmul de complexitate minima

9. Se citește o secvență de  $n$  numere naturale  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Să se sorteze această secvență în ordine crescătoare fără a face nicio comparație între elementele ei.

10. Fie  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ .

- a) Sa se verifice daca  $n$  este prim.
- b) Sa se afiseze descompunerea in factori primi a lui  $n$ .

*Exemple:*

$n = 7$ ; 7 este prim;  $7 = 7$

$n = 1960$ ; 1960 nu este prim;  $1960 = 2^3 \cdot 5 \cdot 7^2$

11. Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze cmmdc și cmmmc a două numere naturale citite de la tastatură.
12. Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze toți divizorii primi ai unui număr natural  $n$ , citit de la tastatură.
13. Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze toate tripletele de numere naturale  $a, b, c$  cu proprietățile:
- (i)  $1 < a < b < c < 100$
  - (ii)  $(a + b + c)$  se divide cu 10
14. Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze toate tripletele de numere naturale  $a, b, c$  cu proprietățile:
- (i)  $1 < a < b < c < 100$
  - (ii)  $a^2 + b^2 = c^2$
15. Se dă secvența de numere 1, 3, 9, 27, 81, și un număr  $k > 20$ .  
Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze al  $k$ -lea număr din secvență.
16. Se citesc de la tastatură  $m$ , respectiv  $n$  cifre; fiecare dintre acestea este cuprinsă între 0 și  $b-1$ , unde  $b$  este un număr natural,  $2 \leq b \leq 9$ . Cu primele  $m$  cifre se formează un număr natural  $M$  iar cu celelalte  $n$  cifre se formează un alt număr natural  $N$  (se presupune că numerele naturale  $m$  și  $n$  sunt suficient de mari pentru ca atât  $M$  cât și  $N$  să nu poată fi reprezentabile în memorie).  
Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze:
- a) cel mai mare dintre aceste numere;
  - b) suma lor.
17. Fie un vector  $V$  cu  $n$  ( $n \geq 2$ ) elemente numere întregi.
- a) Sa se construiască și sa se afișeze vectorul  $W$  care conține elementele lui  $V$  în ordine inversă.
  - b) Sa se determine și sa se afișeze numărul pozițiilor în care cei doi vectori  $V$  și  $W$  coincid (adică: pe poziția respectivă cei doi vectori au elemente egale).
- 17bis). Fie  $V$  un vector cu  $n$  elemente numere întregi ( $n > 2$ ). Sa se determine cel mai mic număr care se poate forma prin juxtapunerea cifrei minime a fiecărei componente din  $V$ . (Exemplu:  $n=6$ ,  $V=(12, 21, 333, 404, 5206, 2) \Rightarrow 1,2,3,0,2 \Rightarrow 100223$ )
18. Să se determine simultan, prin metoda Divide et Impera maximul și minimul dintr-un tablou de  $n$  numere întregi.

19. Sa se verifice - iterativ și apoi recursiv - egalitatea a doua siruri de caractere introduse de la tastatura.

20. Se citesc un numar natural  $n$  si  $n$  numere intregi. Sa se determine si sa se afiseze o submultime a celor  $n$  numere a caror suma se divide cu  $n$ . Se cere un algoritm cat mai eficient.

21. Fie un șir de  $n$  numere întregi și un numar întreg  $x$ . Să se scrie un subprogram recursiv sau iterativ care să partiționeze șirul în două subșiruri astfel încât unul să conțină elementele mai mici decât  $x$  iar celalalt elementele mai mari sau egale cu  $x$ . Observație: ordinea elementelor nu este semnificativă.

22. Sa se scrie un program care citeste de la tastatura 3 siruri de caractere  $a, b$  si  $c$ . Sirurile  $a$  si  $b$  au aceeași lungime si contin fiecare doar caractere diferite. Sa se afiseze un sir  $d$  obtinut din sirul  $c$ , copiind toate caracterele si inlocuind orice caracter din sirul  $a$  cu caracterul corespunzator din sirul  $b$ .

23. Se citesc de la tastatura numarul natural  $n \geq 2$  si sirul de numere naturale  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Sa se scrie un program (eventual cu complexitate timp liniară) care să afișeze indicii  $i$  și  $j$  care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a)  $1 \leq i < j \leq n$ ;

b)  $a_i > a_k$  si  $a_j > a_k$ , pentru orice  $k$ ,  $i+1 \leq k \leq j-1$ ;

c) diferenta  $j-i$  este maxima.

24. Se numeste subsecvență a unui vector  $V$  cu  $n$  elemente numere intregi un vector cu cel puțin un element si cel mult  $n$  elemente care se gasesc pe pozitii consecutive in vectorul  $V$ . Se cere să se scrie un program (eventual cu complexitate timp liniară) care să citească de la tastatura numarul natural  $n$  si vectorul  $V$  avand  $n$  elemente intregi si să afișeze cea subsecventa a lui  $V$  care are suma elementelor maximă.

25. Sa se scrie un program care sa citeasca doua numere naturale  $m, n \geq 1$  si doua siruri de numere naturale  $s_1 = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  si  $s_2 = (b_1, b_2, \dots, b_m)$  și care să afișeze:

0 daca  $s_1 = s_2$ ;

1 daca  $s_1 > s_2$ ;

-1 daca  $s_1 < s_2$ .

*Explicatie:*

Ordinea lexicografica pe multimea sirurilor de numere naturale se defineste astfel:  $s_1 > s_2$   $\Leftrightarrow$

a) Exista  $i$ ,  $1 \leq i \leq \min(m, n)$ , cu proprietatea  $a_j = b_j$  pentru orice  $1 \leq j < i$  si  $a_i > b_i$  sau

b)  $n > m$  si  $a_j = b_j$  pentru orice  $1 \leq j \leq m$ .

26. Fie doua siruri de numere intregi pozitive  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  si  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , definite prin:

$$x_0 = 1, y_0 = 0,$$

$$x_{n+1} = ax_n + dy_n,$$

$$y_{n+1} = x_n + ay_n.$$

unde  $a \in \mathbb{N}$ ,  $a > 1$ ,  $d = a^2 - 1$ . Sa se scrie un program care sa determine si sa afiseze, pentru numerele naturale nenule  $a$  si  $k$  citite de la tastatura, cea de-a  $k$ -a pereche  $(x_k, y_k)$ .

27. Se citeste de la tastatura sub forma de sir de caractere o expresie formata numai din paranteze rotunde, precum si un numar natural nenul  $n$ . Sa se găsească un algoritm liniar dupa numărul de caractere din sirul citit care sa verifice dacă expresia este corect parantezata și are nivelul de imbricare cel mult  $n$ .

*Exemple:*

$n=2$ : expresia  $((()))()$  indeplineste ambele cerințe; expresia  $((()))()$  nu este corect parantezata, deci nu indeplineste prima cerința; expresia  $((()))()$  are nivelul de imbricare 3 (mai mare ca 2), deci nu indeplineste a doua cerinta.

28. Scrieti un program care citeste o expresie ce poate utiliza paranteze rotunde, drepte si acolade si verifica daca are parantezele puse corect; se ignora restul componentelor expresiei.

*Exemple:*

$x(aa[bcd]a(\{1+2\}x))$  : Corect

$x(aa[bcd]a(\{1+2\}x))$ : Gresit

29. (Master 2010) Se citeste de la tastatură un polinom  $P$  de grad  $n$  sub forma unui vector de coeficienti reali, precum si un numar real  $a$ . Sa se elaboreze un algoritm liniar care sa calculeze și să afișeze valoarea  $P(a)$ .

30. Fie  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $n > m \geq 0$ . Sa se calculeze  $C_n^m$ , unde se notează cu

$$C_n^m = n! / (m!(n-m)!)$$

31. Intr-o sală trebuie programate  $N$  spectacole. Pentru fiecare spectacol se cunoaște intervalul  $[s, f)$  de desfășurare. Să se determine numărul maxim de spectacole ce pot fi programate astfel încât ele să nu se suprapună.

*Exemplu:*

pentru  $n=8$  și  $[10,15)$   $[2,4)$   $[7,9)$   $[21,25)$   $[10,12)$   $[12,15)$   $[7,8)$   $[20,27)$

se va afișa: Spectacolele alese sunt 2 7 5 6 4

Numărul de spectacole este 5

32. Fie un grup  $G$  de  $n$  persoane,  $n > 2$ , care se cunosc sau nu intre ele, adica: persoana  $x$  cunoaste persoana  $y$ , dar persoana  $y$  nu trebuie neaparat sa cunoasca persoana  $x$  (aceasta relate de „cunoștință” nu este intotdeauna simetrica). Pentru ca un membru al grupului  $G$  sa fie considerat „o celebritate” trebuie ca el sa fie cunoscut de toti ceilalti membri ai grupului, dar el trebuie să nu cunoasca pe nici un alt membru al grupului. Sa se scrie un algoritm care sa determine daca in grupul dat exista sau nu cel puțin o celebritate și in caz afirmativ sa afiseze toate persoanele care sunt celebritati.

33. Fie  $A$  o matrice pătratică cu elemente numere naturale. Să se scrie un program care să afișeze, pentru fiecare linie: cel mai mare element, cel mai mic element și un mesaj care să indice dacă acestea formează o pereche de numere prime între ele.

34. Fie A o matrice patratică de numere întregi, de ordin n,  $n \geq 2$ . Să se scrie un program care să afișeze cel mai mare divizor comun si cel mai mic multiplu comun al elementelor de pe diagonala principală.

35. Fie o matrice pătratică A de dimensiune  $n \geq 2$  peste mulțimea numerelor întregi Să se elaboreze un program pentru afișarea unui mesaj care să indice dacă cel mai mare și cel mai mic element din A formează o pereche de numere prime între ele.

36. Fie o matrice A de dimensiuni n,  $m \geq 2$  cu elemente numere intregi. Sa se scrie un program care sa afiseze elementele șa (un element  $a_{ij} \in A$ ,  $1 \leq i \leq n$ ,  $1 \leq j \leq m$ , se numeste șa daca el reprezinta simultan minimul dintre elementele de pe linia i si maximul dintre elementele de pe coloana j).

37. Fie o matrice pătratică A de dimensiune  $n \geq 2$  peste mulțimea numerelor întregi. Să se atribuie unei variabile logice P valoarea TRUE dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele 2 condiții:

(a) toate elementele de pe diagonala principală sunt numere prime;

(b)  $\sum_{j=1}^n A_{i,j} \leq A_{i,i} \leq \sum_{j=1}^n A_{j,i}, \forall 1 \leq i \leq n$

38. Fie o matrice A cu n linii si m coloane, cu elemente numere reale ( $n, m \geq 2$ ). Se dau numerele  $1 \leq k_1, k_2, k_3, k_4 \leq \max \{n, m\}$  si  $k_1 \leq k_3, k_2 \leq k_4$ . Să se elaboreze un program care să calculeze si sa afiseze media aritmetica a elementele subdreptunghiului cu coltul stanga sus de coordonate  $(k_1, k_2)$  si coltul din dreapta jos de coordonate  $(k_3, k_4)$ . Exemplu:

$$A = \begin{pmatrix} 1,1 & 5,5 & 33 & 4,2 & 5 \\ 0,6 & 7,3 & 8 & 9 & 10 \\ 5,5 & 33 & 4,2 & 7,3 & 8 \\ -12 & -13,12 & 14 & 15 & 9 \end{pmatrix}, k_1 = 1, k_2 = 2, k_3 = 2, k_4 = 4$$

Rezultat:  $\frac{1,1 + 7,3 + 8 + 9 + 5,5 + 33 + 4,2 + 7,3 + 8 + 9}{10} = 11,17$

39. Fie o matrice A cu n linii si m coloane, cu elemente numere reale ( $n, m \geq 2$ ). În A sunt permise doar două operații: permutarea a 2 linii între ele, respectiv a două coloane între ele. Să se transforme matricea în așa fel încât elementele de pe diagonala principală să fie ordonate descrescător.

40. Fie  $\rho \subseteq A \times A$  și  $\rho' : A \times A \rightarrow A$  unde  $\text{card}(A) = n$ ,  $10 \leq n \leq 100$ :

Să se elaboreze un program care să verifice dacă

a)  $\rho$  este o relație de echivalență pe A;

b)  $(A, \rho')$  este grup comutativ.

41. Fie mulțimea finită  $A = \{1, 2, \dots, n\}$  si fie L o lege de compoziție definită pe M. Să se scrie proceduri/funcții care să verifice dacă:

a) L este lege de compoziție internă pe A.

b) Legea L este comutativă..

c)  $(A, L)$  este grup abelian.

42. Se da o secventa de intregi cititi pe rand de la tastatura.

a) Sa se insereze fiecare intreg citit intr-o structura de date.

b) Sa se parcurga structura cu afisarea intregilor in ordine crescatoare.



43. Fie  $G$  un digraf, aciclic în care orice drum are maximum  $k \geq 2$  arce.

Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze o partiție a mulțimii vârfurilor lui  $G$  în cel mult  $k$  părți, astfel încât pentru orice două noduri  $x$  și  $y$  din aceeași submulțime să nu existe drum nici de la  $x$  la  $y$  nici de la  $y$  la  $x$ .

44. Fie  $G$  un digraf cu  $n \geq 2$  noduri. Să se atribuie unei variabile logice  $P$  valoarea TRUE dacă este există în  $G$  un nod având gradul interior  $n-1$  și gradul exterior 0.

45. Se dau  $n$  puncte în plan. Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze distanța minimă între toate perechile de puncte date.

46. Se dau  $n$  ( $n \leq 10000$ ) segmente pe o dreaptă, segmente colorate în culori diferite. Să se calculeze lungimea porțiunii colorate din dreaptă. Citirea și afișarea datelor se va face folosind fișiere, conform exemplului.

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| Exemplu: | SEGM.IN | SEGM.OUT |
|          | 5 10    | 15.20    |
|          | 6 12    |          |
|          | 20 28.2 |          |

47. Se dau  $n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ,  $2 \leq n \leq 10.000$ ) segmente disjuncte pe o dreapta, specificate prin extremitati si colorate cu  $p$  ( $p \in \mathbb{N}$ ,  $2 \leq p \leq 100$ ) culori, fiecare segment fiind colorat cu o singură culoare. Să se elaboreze un program care să determine și să afișeze:

- sumele lungimilor segmentelor colorate cu fiecare dintre cele  $p$  culori folosite;
- culoarea pentru care aceasta suma este maxima.

48. Se dau  $n$  dreptunghiuri ( $n < 101$ ) cu laturile paralele cu axele prin coordonatele lor carteziane, numere întregi mai mici decât  $2^{15}$  citite de la tastatura. Sa se afiseze aria totala acoperita de cele  $n$  dreptunghiuri.

49. Sa se scrie un program cu 4 argumente, primul reprezentand numele unui fisier text de intrare, iar al doilea numele unui fisier text de iesire. Argumentele 3 si 4 au aceeasi lungime si nu contin acelasi caracter de mai multe ori. Sa se construiasca fisierul de iesire pornind de la fisierul de intrare, copiind toate caracterele si inlocuind orice caracter din argumentul 3 cu caracterul corespunzator din argumentul 4. Se va emite mesaj de eroare in situatia in care numarul de argumente este incorect sau argumentele 3 si 4 nu au aceeasi lungime sau argumentele 3 si 4 contin vreun caracter de mai multe ori.

50. Să se scrie proceduri recursive și iterative pentru funcția lui Ackermann-Peter, funcția Manna-Pnueli, sirul lui Fibonacci, calcularea cmmdc (la alegere).

$$\text{AckP}(m, n) = \begin{cases} n + 1, & m = 0 \\ \text{AckP}(m - 1, 1), & n = 0 \\ \text{AckP}(m - 1, \text{AckP}(m, n - 1)), & \text{altfel} \end{cases}$$

$$\text{MannaPn}(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 12 \\ \text{MannaPn}(\text{MannaPn}(x+2)), & x < 12 \end{cases}$$

51. Se numește număr “bine ordonat crescător” un număr natural cu proprietatea că cifrele sale citite de la stânga la dreapta sunt în ordine crescătoare.

**Exemplu:** 3478.

Fiind dat un număr natural citit de la tastatură, să se stabilească dacă este “bine ordonat crescător” sau nu, afișându-se un mesaj corespunzător.

52. Se numește număr “bine ordonat descrescător” un număr natural, cu proprietatea că cifrele sale citite de la stânga la dreapta sunt în ordine descrescătoare.

**Exemplu:** 9653.

Să se afișeze toate numerele “bine ordonate descrescător” cu trei cifre.

53. Se citește de la tastatură un număr n natural par. Să se descompună în sumă de două numere prime (conjectura lui Goldbach).

54. Un număr natural se numește perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi, fără el însuși.

**Exemplu:**  $6=1+2+3$ .

Să se verifice dacă un număr natural dat este perfect.

55. Să se afișeze toate numerele perfecte situate în intervalul  $[p, q]$  și numărul acestora (p și q date).

56. Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se afișeze numerele care au cea mai mare sumă a divizorilor proprii.

57. Se numește număr “rotund” un număr natural cu proprietatea că reprezentarea sa binară are același număr de cifre de 0 și de 1.

**Exemplu:**  $37_{10} = 100101_2$ . **Contraexemplu:**  $5_{10} = 101_2$

Să se verifice dacă un număr natural dat este “rotund”.

58. Să se afișeze toate numerele rotunde situate în intervalul  $[p, q]$  și numărul acestora (p și q date).

59. Se citesc două numere întregi. Să se afișeze în câte zerouri se termină produsul lor, fără a calcula produsul.

60. Se numește număr “prim în sens tare” un număr natural cu proprietatea că atât el cât și răsturnatul său sunt prime.

**Exemplu:** 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. **Contraexemplu:** 23, 53

Să se verifice dacă un număr natural dat este “prim în sens tare”.

61. Să se afișeze toate numerele mai mici sau egale cu un număr natural  $n$  citit de la tastatură, care au proprietatea că sunt "prime în sens tare".

62. Scrieți apoi un program care: i) citește un număr natural  $n$  format din cel mult 4 cifre și două cifre nenule  $c_1$  și  $c_2$ ; ii) modifică numărul  $n$  prin înlocuirea fiecărei apariții a cifrei  $c_1$  cu cifra  $c_2$ ; iii) afișează numărul astfel obținut.

Transformați programul de mai sus într-un subprogram (adică: scrieți definiția completă a subprogramului **numar**, cu trei parametri, care primește prin intermediul parametrului  $n$  un număr natural format din cel mult 4 cifre, iar prin intermediul parametrilor  $c_1$  și  $c_2$  câte o cifră nenulă. Subprogramul caută fiecare apariție a cifrei  $c_1$  în  $n$  și, dacă aceasta apare, o înlocuiește cu  $c_2$ . Subprogramul returnează tot prin intermediul parametrului  $n$  numărul astfel obținut. Dacă cifra  $c_1$  nu apare în  $n$ , atunci valoarea lui  $n$  rămâne nemodificată.).

63. Aria triunghiului - Se dau trei numere reale  $x, y, z$ . Să se verifice dacă aceste numere pot fi laturile unui triunghi. Dacă da, programul se va termina cu succes și va afișa aria triunghiului. Dacă nu, programul va returna un cod de eroare specific erorii apărute.

64. Fie  $n$  un număr natural citit de la tastatură. Scrieți un program care să afișeze cei mai mari 3 termeni din șirul lui Fibonacci, mai mici decât  $n$ .

65. Se considera numerele naturale de la 0 la  $N$  ( $N \leq 999999999$ ) și o cifră nenulă  $k$ . Scrieți un program care să calculeze câte dintre aceste numere conțin în scrierea lor cel puțin o cifră  $k$ . Exemplu: pentru  $N = 13$  și  $k = 1$ , programul va afișa 5.

66. Se citesc două numere naturale  $a$  și  $b$ . Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul  $[a, b]$  cu număr maxim de divizori pari și numărul maxim de divizori impari.

67. Dându-se șirul de fracții  $1/N, 2/N, 3/N, \dots, N/N$ , să se afle câte dintre ele sunt ireductibile.

68. Se dau  $n$  numere naturale. Calculați suma obținută prin adunarea celui mai mare divizor prim al fiecăruia dintre numerele date.

69. Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

70. Se dă un șir cu  $n$  numere naturale și un număr  $k$ . Să se determine o secvență de elemente de lungime  $k$  cu suma elementelor maximă.

71. Să se determine cifra de control a unui număr natural dat,  $n$ . Cifra de control a unui număr natural dat se calculează astfel: se determină  $c_1$  = suma cifrelor numărului dat; se determină  $c_2$  = suma cifrelor numărului  $c_1$ ; se continuă analog până când se obține un număr  $c_k$  format dintr-o singură cifră.

72. Se citește un număr natural  $n$ . Să se determine numărul de zerouri de la sfârșitul scrierii zecimale a numărului  $n!$ .

- III. II.) nr. prez < 8: Media aritmetica dintre nota la proba scrisă din examen, nota pentru referatul individual și nota pentru problema rezolvata (fișiere word, trimise prin email cu minimum 1 săptămână înainte de data examenului)

II.)

Exemplu

Examen an II, sem. II  
31 iunie 2000; ora 7, sala 20

- A) Enumerati cel puțin 3 criterii de clasificare a metodelor didactice. Alegeti două metode aplicabile pentru orele de Informatică (de curs, respectiv de laborator) și exemplificați.
- B) Elaborati scenariul didactic pentru o ora de Informatică cu temă la alegere.
- C) Se dau n numere oarecare; se cere sa se ordoneze descrescător. Analizati din punct de vedere didactic și propuneti un mod de rezolvare.

Timp de lucru: 2 ore

Barem:

Din oficiu: 1 pct

(A) 3 pcte

(B) 3 pcte

(C) 3 pcte.

